

本 番 試 験 版 —— ヒント無し

理 系 数 学

名古屋大学 数学 本番水準演習 (本番試験版)

本番水準 3 大問 100 点 —— 数列・帰納法・漸化式 + 三角関数合成 + 図形と方程式 (軌跡)

2026年5月27日

高校3年～既卒 (名古屋大学 理学部・工学部・医学部志望)

数学 (名古屋大学 本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

数列 $\{a_n\}$ を次のように定める：

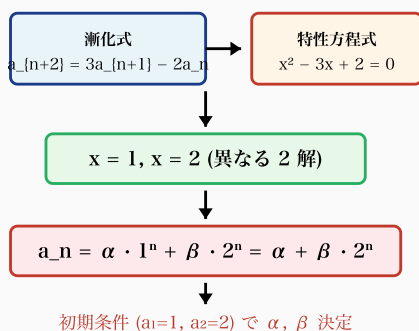
$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] 漸化式に対応する特性方程式 $x^2 = 3x - 2$ を解け。
- (2) (2) [9 点] (1) の解 $x = 1, 2$ を用いて、 $a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n$ の形で表せ。係数 α, β を初期条件から決定し、 a_n を求めよ。
- (3) (3) [10 点] (2) で求めた $a_n = 2^{n-1}$ を数学的帰納法により証明せよ。
- (4) (4) [8 点] $b_n = (a_n)^2$ とおく。和 $S_n = \sum_{k=1}^n b_k$ を n の式で表せ。

(34点)

[特性方程式と一般解の構造]



3 項間漸化式 → 特性方程式 → 異なる 2 解 → 一般解の構造図

[数列 $a_n = 2^{(n-1)}$ の値と $b_n = 4^{(n-1)}$]

n	$a_n = 2^{(n-1)}$	$b_n = (a_n)^2$	S_n
1	1	1	1
2	2	4	5
3	4	16	21
4	8	64	85
5	16	256	341
n	$2^{(n-1)}$	$4^{(n-1)}$	$(4^n - 1)/3$

b_n は公比 4 の等比 → 和の公式適用

$a_n = 2^{(n-1)}$ と $b_n = 4^{(n-1)}$ 、 $S_n = (4^n - 1)/3$ の数表

[解答欄]

:

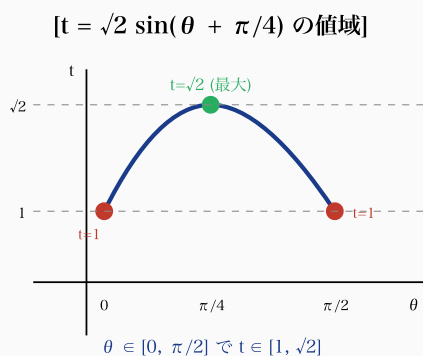
 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ における関数

$$f(\theta) = \sin \theta + \cos \theta + \sin \theta \cos \theta$$

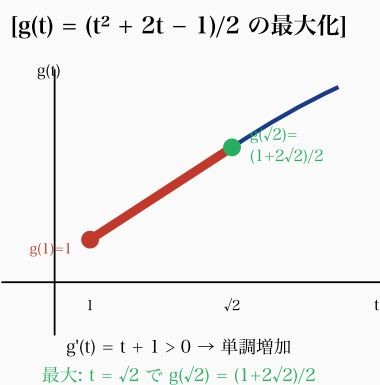
を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [8 点] $t = \sin \theta + \cos \theta$ とおく。 t を $\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ の形で表し、
 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ における t の取り得る値の範囲を求めよ。
- (2) (2) [8 点] $\sin \theta \cos \theta$ を t で表せ。
- (3) (3) [10 点] $f(\theta)$ を t の関数 $g(t)$ として表し、 $g(t)$ の最大値を求めよ。
- (4) (4) [7 点] $f(\theta) = 0$ となる θ の個数を $0 < \theta < \pi/2$ の範囲で求めよ。

(33点)



$t = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ は $\theta = \pi/4$ で最大
 $\sqrt{2}$ 、端点 $\theta = 0, \pi/2$ で 1



$g(t)$ は単調増加 $\rightarrow$ 区間 $[1, \sqrt{2}]$ で最大は右端 $t = \sqrt{2}$ ($\theta = \pi/4$)

[解答欄]

1

線分 PA の中点を M とする。

(1) (1) [7 点] 円 C 上の点 P を媒介変数 θ を用いて $P = (\cos \theta, \sin \theta)$ と表すとき、 M の座標を θ で表せ。

(2) (2) [10 点] (1) の結果から M の x 座標と y 座標が満たす関係式 (軌跡の方程式) を導け。

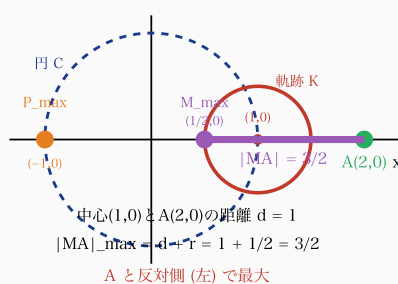
(3) (3) [8 点] (2) の結果を整理し、 M の軌跡を方程式 $(x-p)^2 + (y-q)^2 = r^2$ の形で表せ。さらに軌跡の中心と半径を求めよ。

(4) (4) [8 点] 点 P が円 C 上を動くとき、線分 MA の長さ $|MA|$ の最大値とそのときの P の座標を求めよ。

(33点)

Figure 1 shows a coordinate system with x and y axes. A large blue circle C is centered at the origin O with radius 1. A smaller red circle M is centered at (1, 0) with radius 1/2. A green point A is at (2, 0) on the x-axis. A point P(0, 1) is marked on circle C. A point M(軌跡) is marked on circle M. A line segment connects P and M. A point on the x-axis is labeled (1, 0). The equation $M = ((\cos \theta + 2)/2, \sin \theta / 2)$ is written at the bottom.

[[MA] の最大値: M_max と P_max の位置]



|MA| 最大: $M_{\max} = (1/2, 0)$, $P_{\max} = (-1, 0)$, $|MA|_{\max} = d + r = 3/2$

[解答欄]